

Formulario Impianti Meccanici

Prestazioni dei Sistemi Produttivi — Formule, Significato e Metodi

Federico Merati

Indice

1	Tempi e Cascata Temporale	3
2	Utilizzo, Disponibilità, Rese e OEE	3
2.1	Indicatori di tempo (rapporti della cascata)	3
2.2	Rese (calcolate sulle UNITÀ prodotte, non sui tempi)	3
2.3	Difettosità e OEE (Overall Equipment Effectiveness)	3
3	Capacità e Potenzialità Produttiva	4
3.1	Potenzialità di mix	4
3.2	Capacità teorica e reale	4
4	Takt Time, Saturazione e Bilanciamento Linee	5
5	WIP, Lead Time e Diagramma Input/Output	5
5.1	Legge di Little	5
5.2	Magazzino intermedio: lead time medio tra due fasi	5
5.3	Diagramma Input/Output	6
6	Produttività	6
7	Affidabilità e Manutenzione	7
7.1	Affidabilità e inaffidabilità	7
7.2	Distribuzione esponenziale (tasso di guasto costante)	7
7.3	Manutenibilità e disponibilità	7
8	Affidabilità di Sistemi Complessi	8
8.1	Configurazioni miste (verificate)	8
9	Dimensionamento Impianti e Ricambi	8
9.1	Dimensionamento	8
9.2	Ricambi a magazzino (Poisson)	9
9.3	Generatori: centralizzato vs decentralizzato e accumulatore	9
9.4	Carichi di punta / utenze coordinate (binomiale)	9
10	Costi e Valutazione degli Investimenti	10
10.1	Catena di resa/scarto/recupero (multi-fase)	10
10.2	Costo di manutenzione (preventiva vs correttiva)	10
10.3	Break Even e Payback	10
10.4	NPV, TIR	10
10.5	Costo Totale Annuo Equivalente (CTAE)	11
11	Magazzino e Stock-out	11

12 Concetti Teorici da Ricordare (verificati)	11
13 Metodo: quale formula usare	12

1. Tempi e Cascata Temporale

I tempi formano una cascata: da ogni livello si sottrae una perdita per ottenere il livello inferiore.

$$T_a \supset T_{ul} \supset T_{un} \supset T_{pl} \supset T_{pn} \supset T_{pv}$$

T_a

Tempo di apertura (tempo calendario disponibile)

$$T_{ul} = T_a - T_{na}$$

Utilizzo lordo (tolti ferie, festivi, non-lavoro (ass.) T_{na}

,fornitore, mercato, mancanza ordini da clienti)

$$T_{un} = T_{ul} - T_{sb}$$

Utilizzo netto (tolto standby T_{sb} : no ordini/materiali/personale)

gestione ordini, micro-assenteismo)

$$T_{pl} = T_{un} - T_{gm}$$

Pianificato lordo (tolti guasti/manut. T_{gm})

$$T_{pn} = T_{pl} - T_{su}$$

Pianificato netto (tolto setup/cambio T_{su})

$$T_{pv} = T_{pn} - T_{riv} - T_{ra} - T_{rc}$$

Pianificato valido (tolti riavviamento, riattrezz., scarti)

$$T_{pv} = \frac{\text{ritmo}_{reale}}{\text{ritmo}_{ideale}} \cdot T_{pn} - T_{rc} - T_{riv} - T_{ra}$$

sempre valido (T_{rc} scarti con ritmo reale o ideale)

Standby (T_{sb}) = tempo perso per *mancanza di ordini, materiali o personale* (da T_{ul} a T_{un}). Non è il tempo delle micro-interruzioni di macchina.

2. Utilizzo, Disponibilità, Rese e OEE

2.1 Indicatori di tempo (rapporti della cascata)

$$\text{Utilizzo lordo: } UL = \frac{T_{ul}}{T_a}$$

$$\text{Utilizzo netto: } UN = \frac{T_{un}}{T_a}$$

$$\text{Disponibilità: } A = \frac{T_{pl}}{T_{un}}$$

$$\text{Saturazione (setup): } S = \frac{T_{pn}}{T_{pl}}$$

2.2 Rese (calcolate sulle UNITÀ prodotte, non sui tempi)

T_{rv} = tempo perso cali velocità'

$$\text{Resa di velocità: } R_v = \frac{T_{pn} - T_{rv}}{T_{pn}}$$

$$\text{Resa quantitativa: } R_q = \frac{T_{pn} - T_{rv} - T_{ra}}{T_{pn} - T_{rv}}$$

$$\text{Resa qualitativa/conformità: } R_c = \frac{Q_b}{Q_b + Q_s} = \frac{T_{pn} - T_{rv} - T_{ra} - T_{rc}}{T_{pn} - T_{rv} - T_{ra}}$$

con Q_b = pezzi buoni, Q_s = pezzi scarto.

2.3 Difettosità e OEE (Overall Equipment Effectiveness)

$$\text{Indice di difettosità: } I_S = 1 - R_c$$

$$\text{OEE / dEE: } OEE = \frac{\text{Produzione buona effettiva}}{\text{Produzione teor. realizzabile}} = (A \cdot S) \cdot (R_v \cdot R_q) \cdot R_c$$

Vale l'identità $OEE = \frac{T_{pv}}{T_{un}}$. Infatti $A \cdot S = \frac{T_{pn}}{T_{un}}$ e $R_v R_q R_c = \frac{T_{pv}}{T_{pn}}$, quindi il prodotto è $\frac{T_{pv}}{T_{un}}$. L'OEE non include l'utilizzo UN: quello è già conteggiato in T_{un} .

Quando si usa

Per misurare l'efficacia complessiva di un impianto e scomporla nelle cause di perdita (fermi, setup, velocità, qualità). Le rese si calcolano sulle unità prodotte.

3. Capacità e Potenzialità Produttiva**3.1 Potenzialità di mix**

$$P_{mix} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{\%_i}{RS_i}}$$

RS_i = ritmo produttivo standard del prodotto i ; $\%_i$ = quota del prodotto i nel mix.

È una **media armonica ponderata**: si usa quando i prodotti hanno ritmi standard diversi. In alternativa, con ritmi noti per più mix nel tempo, si pesa: $P_{mix} = \sum_i P_{mix,i} \cdot \%_i$ (media sui periodi).

3.2 Capacità teorica e reale

$$\text{Capacità generica: } C_p = P_p \cdot UN \cdot \text{Rendimento} \quad \left[\frac{\text{unità}}{\text{periodo}} \right]$$

$$\text{Capacità TEORICA: } C_{teo} = P_{mix} \cdot T_a \cdot 100\%$$

$$\text{Capacità REALE: } C_{rea} = P_{mix} \cdot T_{un} \cdot A \cdot S \cdot R_v \cdot R_q \cdot R_c$$

$$C_{rea} = P_{mix} \cdot T_{un} \cdot OEE = P_{mix} \cdot T_{pv}$$

con la relazione $T_{pv} = T_{pn} \cdot R_v R_q R_c$.

Forme equivalenti (utili negli esercizi):

$$C_{teo} = T_{pn} \cdot (\text{ritmo produttivo}) \quad C_{reale} = C_{teo} - pz_{scartati}$$

$$R_v = \frac{C_{teo}}{T_{pn} \cdot P_{mix}} \quad R_c = \frac{C_{reale}}{C_{teo}}$$

Ritmo reale vs ideale (quando non si conosce T_{rv} ma si hanno i due ritmi):

$$(T_{pn} - \text{ritmo reale}) = (T_{pn} - T_{rv}) \cdot \text{ritmo ideale}$$

da cui si ricava T_{rv} .

4. Takt Time, Saturazione e Bilanciamento Linee

$$\text{Takt time: } T_t = \frac{T_D}{D} \quad (T_D = T_a - T_{\text{pause}})$$

$$\text{Domanda: } D = \frac{T_D}{T_t}$$

$$\text{Tempo ciclo: } T_c = \frac{\text{tempo}}{pz} \quad (\text{di sistema} = T_c \text{ del collo di bottiglia})$$

$$\text{Saturazione: } S_i = \frac{T_{\text{produzione}}}{T_{\text{totale}}} = \frac{n^\circ \text{ post. teoriche}}{n^\circ \text{ post. reali}}$$

$$\text{N}^\circ \text{ postazioni: } n^\circ = \frac{\sum T_i}{T_t \cdot S}$$

$$\text{Tempo ciclo programmato: } T_{c,prog} = \frac{T_{\text{provendibile}}}{D}$$

$$\text{Balancing Loss: } BL = \frac{\sum_{i=1}^n \text{tempi persi}}{n \cdot T_t}$$

Linea a trasferimento vincolato: il tempo di trasferimento T_{trasf} non è soggetto a saturazione. Per garantire una saturazione minima:

$$S = \frac{T_{\text{montaggio}}}{T_t - T_{\text{trasf}}} \geq S_{\min} \Rightarrow T_{\text{trasf}} \leq T_t - \frac{T_{\text{montaggio}}}{S_{\min}}$$

Quando si usa

Dimensionamento di linee di montaggio: trovare quante stazioni servono, verificare la saturazione, calcolare le perdite di bilanciamento.

5. WIP, Lead Time e Diagramma Input/Output

Lead Time: LT = tempo di permanenza del pezzo nell'impianto

Indice di flusso: $I_{flusso} = \frac{LT}{T_{pno}}$ (rapporto tra LT reale e tempo netto teorico)

Throughput rate: $TH = \frac{1}{T_c} = \frac{pz}{\text{tempo}}$ (pezzi/unità di tempo in uscita)

5.1 Legge di Little

$$WIP^* = LT_{\min} \cdot TH_{cdb}$$

(cdb = collo di bottiglia = fase con T_c maggiore, cioè TH minore).

5.2 Magazzino intermedio: lead time medio tra due fasi

$$LT_{\text{medio}} = LT_{F1} + LT_A + LT_{F2}$$

dove LT_A è il lead time di attesa nel magazzino interfase.

Caso 1 — fasi sincronizzate:

$$\begin{aligned}
WIP_{max} &= WIP_0 + t_{f1} \cdot (TH(F1) - TH(F2)) \\
WIP_m &= \frac{\text{area sottesa}}{\text{periodo}} = WIP_0 + \frac{WIP_{max} - WIP_0}{2} \\
LT_A &= \frac{WIP_{medio}}{TH(cdb)}
\end{aligned}$$

dove t_{f1} = tempo ciclo a minor durata in h (non-bottleneck)

Caso 2 — fasi NON sincronizzate (parte un ritardo t^*):

$$\begin{aligned}
WIP_{max} &= t^* \cdot TH(F1) + (t - t^*) (TH(F1) - TH(F2)) \\
WIP_m &= \frac{\text{area}}{T} \quad (T \rightarrow T + t^*; \text{ area} = 3 \text{ triangoli} + 2 \text{ rettangoli}) \\
LT_A &= \frac{WIP_{medio}}{TH(cdb)}
\end{aligned}$$

5.3 Diagramma Input/Output

Contenuto di lavoro medio: $\bar{T}_o = \frac{T_o}{n^{\circ} \text{ordini}}, \quad T_o = \sum_{i=1}^n T_{o,i}$

Tasso medio di output: $R_{output} = \frac{\text{output totale [min]}}{\text{periodo}}$

Utilizzazione media: $U_m = \frac{R_{output}}{R_{output,max}} = \frac{R_{output}}{\frac{60 \text{ min}}{h} \cdot n^{\circ} \text{macchine}}$

Perdite di utilizzazione: $P_m = 1 - U_m$

WIP medio: $WIP_{medio} = \frac{\text{area tra le 2 curve}}{\text{periodo}} [\text{min}]$

Autonomia produttiva: $A_m = \frac{WIP_{medio}}{R_{output}}$

A_m è una grandezza *di sistema*: il numero di macchine non entra nel calcolo, perché R_{output} è già del sistema. Es.: $WIP = 60 \text{ min}$, $R_{out} = 20 \text{ min/h} \Rightarrow A_m = 3 \text{ h}$ (indipendente dal n° macchine).

6. Produttività

$$P = \frac{Q_o}{K + L + M}$$

Q_o = valore dell'output; K = costo impianti; L = costo lavoro; M = costo materiali.

$$P_K = \frac{Q_o}{K} \text{ (impianti)} \quad P_L = \frac{Q_o}{L} \text{ (lavoro)} \quad P_M = \frac{Q_o}{M} \text{ (materiali)}$$

Scomposizione Utilizzo $\times$ Rendimento:

$$\text{Impianti (K)} : \frac{\text{volumi}}{\text{cap. installata}} = \underbrace{\frac{T_{eff}}{T_{apertura}}}_{\text{utilizzo}} \times \underbrace{\frac{\text{valore prod. (ore std)}}{T_{eff}}}_{\text{rendimento}}$$

$$\text{Lavoro (L)} : \frac{\text{volumi}}{\text{addetti}} = \frac{\text{ore lavorate}}{\text{ore pagate}} \times \frac{\text{valore prod. (ore std)}}{\text{ore lavorate}}$$

$$\text{Materiali (M)} : \frac{\text{volumi}}{\text{materiali usati}} = \underbrace{\frac{\text{consumo teorico}}{\text{consumo effettivo}}}_{\text{resa}} \times \frac{\text{volumi}}{\text{consumo teorico}}$$

Produttività Globale PG = $\frac{\text{Valore output}}{C_{imp} + C_{mat} + C_{lavoro}}$: è il rapporto tra output e *tutti* i costi (non solo gli impianti).

7. Affidabilità e Manutenzione**7.1 Affidabilità e inaffidabilità**

$$R(t) = \frac{N_f(t)}{N} \quad (N_f = \text{funzionanti}, N = \text{totali})$$

$$F(t) = \frac{N_g(t)}{N} = 1 - R(t)$$

$$F(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$$

$$R(t) = \int_t^\infty f(\tau) d\tau$$

con $f(t)$ = densità di guasto.

7.2 Distribuzione esponenziale (tasso di guasto costante)

$$R(t) = e^{-\lambda t} \quad \lambda = \frac{1}{MTBF} \quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$\lambda(t_i) = \frac{F(t_i) - F(t_{i-1})}{R(t_{i-1})} \quad (\text{tasso di guasto nell'intervallo successivo})$$

$R(t)$ = probabilità che il guasto avvenga *dopo* il tempo t (sopravvivenza).

$F(t)$ = probabilità che il guasto avvenga *entro* il tempo t .

7.3 Manutenibilità e disponibilità

$$\text{Manutenibilità: } f(TTR) = \frac{N^{\circ} \text{eventi}}{N^{\circ} \text{totali}}, \quad M(t) = \text{cumulata di } f(TTR)$$

$$\text{Disponibilità: } A = \frac{\sum T_{up}}{\sum T_{up} + \sum T_{down}}$$

$$A_i = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR_g} \quad A_a = \frac{MTBM}{MTBM + MTTR} \quad A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

$MTBF$ / $MTBM$ **da dati** (media dei tempi di funzionamento tra guasti/interventi):

$$MTBF = \frac{\sum_i n_i t_i}{\sum_i n_i} = \frac{\text{tempo totale di funzionamento}}{n^{\circ} \text{ guasti}}$$

Es.: $\frac{3 \cdot 600 + 5 \cdot 700 + 6 \cdot 800 + 4 \cdot 900 + 2 \cdot 1000}{20} = 785 \text{ h.}$ Per l'*MTBM* si conta ogni intervento (guasto + preventivo).

A_i Disponibilità **intrinseca** (solo riparazioni correttive, $MTTR_g$)

A_a Disponibilità **raggiunta** (include la preventiva; $MTBM$ = tempo medio tra interventi)

A_o Disponibilità **operativa** (include tutti i ritardi; MDT = down time medio)

Vale in generale $A_i \geq A_a \geq A_o$, perché si includono progressivamente più componenti di fermo ($MTTR \leq MDT$).

Scomposizione dei tempi di fermo:

- Correttiva (guasto): $MTTR_g = MDT_g = TRG + TD + TRL + TAR + TRS$ (macchina ferma per tutto).
- Preventiva: $MTTR_p = TAR + TRS + TRL$ ma $MDT_p = TAR + TRS$ (il TRL si esegue a impianto funzionante).

$MTTR$ e MDT complessivi sono *medie ponderate* su interventi correttivi e preventivi.

8. Affidabilità di Sistemi Complessi

$$\text{Serie: } R_{serie} = \prod_{i=1}^n R_i$$

$$\text{Parallelo (ridond. totale): } R_{par} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i)$$

$$\text{Ridondanza } k\text{-su-}n: R(t) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} R^j (1 - R)^{n-j}$$

Correzione: la ridondanza totale usa il *prodotto* $\prod (1 - R_i)$ (non la somma). Per n componenti uguali: $R_{par} = 1 - (1 - R)^n$.

8.1 Configurazioni miste (verificate)

$$\text{Serie-parallelo (2 rami } A-B): R_{sp} = R_A R_B (2 - R_A R_B) \\ \text{da } 1 - (1 - R_A R_B)^2$$

$$\text{Parallelo-serie (} A \parallel A \rightarrow B \parallel B): R_{ps} = R_A R_B (4 - 2(R_A + R_B) + R_A R_B) \\ \text{da } R_A(2 - R_A) \cdot R_B(2 - R_B)$$

9. Dimensionamento Impianti e Ricambi

9.1 Dimensionamento

$$\text{Potenzialità richiesta: } P_r = \frac{\text{Domanda}}{C_r} = \frac{\text{Domanda}}{1 - C_s}$$

$$\text{Numero di impianti: } G = \frac{P_r}{P_d \cdot \text{Rendimento}}$$

$$\text{Costo (economia di scala): } C = C_o \left(\frac{P}{P_o} \right)^m$$

C_r = coeff. di resa, C_s = coeff. di scarto, P_d = potenzialità disponibile del singolo impianto.

9.2 Ricambi a magazzino (Poisson)

$$P(n) = \frac{(\lambda T)^n e^{-\lambda T}}{n!} \quad \lambda = \frac{1}{MTBF}$$

con T = tempo di approvvigionamento.

$$P_0 = \sum_{k=0}^n \frac{(\lambda T q)^k e^{-\lambda T q}}{k!} \quad (q = \text{elementi nell'impianto})$$

Quando si usa

Si calcolano $P(0), P(1), P(2), \dots$ e si **somma fino a superare il Livello di Servizio LS** richiesto. Il numero di ricambi da tenere a stock è l'indice raggiunto (spesso lo stock obiettivo è $n + 1$). Con magazzino centralizzato si usa λ cumulativo (più stabilimenti), e servono meno ricambi totali rispetto al decentralizzato.

9.3 Generatori: centralizzato vs decentralizzato e accumulatore

Con utenze che variano per fasce orarie (tabella utenze $\times$ fasce):

$$P_{decentralizzato} = \sum_{utenze} \max_{fasce} (U_i) \quad (\text{somma dei massimi di ogni utenza})$$

$$P_{centralizzato} = \max_{fasce} \left(\sum_i U_i \right) \quad (\text{massimo del totale per fascia})$$

$$\text{Risparmio} = P_{dec} - P_{centr}$$

Con accumulatore (si dimensiona il generatore sulla *media*, non sul picco):

$$P_{media} = \frac{\sum_{fasce} (\sum_i U_i) \cdot \Delta t}{\sum_{fasce} \Delta t}$$

$$\text{dimensione } A = \max(\text{livello}) - \min(\text{livello})$$

dove il livello dell'accumulatore si accumula per fascia come bilancio $(P_{generata} - P_{consumata}) \cdot \Delta t$.

Senza accumulatore il generatore è dimensionato sulla **potenza massima** (più elastico); con accumulatore sulla **potenza media** (generatore più piccolo + costo dell'accumulatore). Si confrontano i due costi totali per scegliere.

9.4 Carichi di punta / utenze coordinate (binomiale)

$$P(n) = \binom{K}{n} T_{max}^n (1 - T_{max})^{K-n}$$

$$LS(n \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2), \quad LS_{vero} = LS \cdot \text{Affidabilità}$$

K = numero utenze, T_{max} = frazione di tempo in cui l'utenza è al picco.

Per dimensionare un generatore su condizioni di punta:

$$P_{tot} = n_{punta} \cdot P_{max} + (K - n_{punta}) \cdot P_{nor}$$

Senza accumulatore si dimensiona sulla **potenza massima**; con accumulatore sulla **potenza media**.

$$\begin{aligned}
 \text{Parco gen max} : G_{max} &= k \cdot P_{max} \\
 \text{medio} : \bar{P} &= P_{nor} \cdot T_1 + P_{max} \cdot T_2 \\
 \text{dove } T_2 &= \frac{T_{max}}{T} \quad T_1 = 1 - T_2 \\
 G_{med} &= k \cdot \bar{P}
 \end{aligned}$$

10. Costi e Valutazione degli Investimenti

10.1 Catena di resa/scarto/recupero (multi-fase)

Per un processo con resa, scarto e recupero si imposta un *bilancio di flusso*:

- C_r = coeff. di resa, C_s = coeff. di scarto, C_a = coeff. di recupero.
- Input necessario = $\frac{Q}{C_r}$ per ottenere Q pezzi buoni; lo scarto $\frac{Q \cdot C_s}{C_r}$ va al recupero.
- Con 2 fasi, il costo variabile del PF include i costi del semilavorato.

10.2 Costo di manutenzione (preventiva vs correttiva)

$$C_{manut} = \sum_{tipi} n_{int} (C_{manodopera} + C_{materiali}) + C_{mancata\ produzione}$$

$$C_{mancata\ produzione} = t_{fermo} \cdot \text{ritmo} \cdot mcu$$

Quando si usa

Per confrontare una politica *correttiva* (solo a guasto) con una *preventiva* (interventi programmati + residui guasti): si sommano manodopera, materiali e mancata produzione di ciascun tipo. La mancata produzione conta solo per le ore di fermo non recuperabili. Conviene la politica con costo totale minore.

10.3 Break Even e Payback

$$\text{Break Even Point: } BEP = \frac{CF}{mcu} = \frac{CF}{P - CV}$$

$$\text{Guadagno annuo: } \text{guadagno} = pz \cdot mcu - CF$$

$$\text{Payback time: } t_{PB} : \sum_t \text{guadagno}_t = CI \quad (\text{intersezione col costo investimento})$$

P = prezzo di vendita unitario; mcu = margine di contribuzione unitario.

10.4 NPV, TIR

$$NPV = \sum_{n=1}^T \frac{\text{guadagno}_n}{(1+r)^n}$$

Se $\sum NPV > 0$ l'investimento conviene rispetto a un impiego al tasso r .

TIR (IRR): valore di r tale che $NPV = 0$ (*non* è il tasso minimo di redditività, ma quello che annulla l'NPV).

10.5 Costo Totale Annuo Equivalente (CTAE)

$$CTAE = \frac{CI}{\sum_{i=1}^T \left(\frac{1}{1+r}\right)^i} + CTSR$$

con $CTSR$ = costo operativo annuo, CI = costo di investimento, r = tasso, T = durata.
Con valore residuo VR (entrata, quindi a segno negativo):

$$CTAE = \frac{CI - \frac{VR}{(1+r)^T}}{\sum_{i=1}^T \frac{1}{(1+r)^i}} + CTSR$$

Quando si usa

Il $CTAE$ confronta investimenti di **durata diversa** (annualizza il costo). Si cambia soluzione quando il $CTAE$ della nuova è minore del $CTSR$ (o del $CTAE$) di quella attuale. La scelta del tasso (attivo/passivo) dipende dallo stato della capacità di credito e dalla presenza di investimenti alternativi.

11. Magazzino e Stock-out

$$CMS = G_m \cdot P \cdot (\gamma + \rho) + O_m$$

G_m Giacenza media = $\frac{\text{cumulata giacenza}}{\text{periodo}} = \frac{G_{max} + G_{min}}{2}$
 P Prezzo di vendita
 O_m Oneri di magazzino
 γ Tasso fisico (deperimento)
 ρ Tasso passivo bancario

Stock-out: se l'assenza di prodotto comporta una riduzione $X\%$ del prezzo di vendita, evitare lo stock-out dà un guadagno:

$$\text{guadagno} = X\% \cdot PV \cdot n_{stock-out}^o$$

Conviene tenere scorta solo se il tasso di mantenimento è inferiore al margine recuperato.

12. Concetti Teorici da Ricordare (verificati)

Flow-chart

Mette in evidenza gli aspetti *operativi* di un processo. (VERO)

Produzione continua

Può essere pluri-prodotto (grandi lotti di prodotti della stessa famiglia). (FALSO che sia sempre mono-prodotto)

Criticità componente

Valutata con gravità, probabilità e rilevabilità del guasto (FMECA). (VERO)

Costi di utilizzo attrezzature

Sono costi *indiretti* di manutenzione, non diretti. (FALSO)

Ricambio a magazzino

Riduce l' $MTTR$ (riduce il tempo logistico TRL). (VERO)

Utenze coordinate

La potenzialità del generatore centralizzato = somma delle potenzialità del frazionato (a parità di utenze coordinate). (VERO)

Commessa singola

Il lead time di produzione è generalmente $>$ del tempo di risposta consentito dal mercato. (VERO)

Decisioni su n°/dimensione/localizzazione unità

Sono leve *strutturali*, non dell'area organizzazione e sistemi. (FALSO)

Manutenzione su condizione

I suoi limiti possono derivare da falsi allarmi. (VERO)

Rese

Si calcolano sulle unità prodotte, non sui tempi. (VERO)

Puntualità di consegna

È una prestazione *esterna* del sistema produttivo. (VERO)

Disponibilità operativa

$A_o \leq A_a$ (l'operativa include più fermi): l'affermazione " A_o non può essere inferiore ad A_a " è quindi falsa.

Economia / Diseconomia di scala

Economia: cresce la produzione $\rightarrow$ scende il costo unitario; Diseconomia: cresce la produzione $\rightarrow$ sale il costo unitario.

Costo del guasto "in sé"

Quando prevale, è più significativa la *manutenibilità*, non la disponibilità. (FALSO l'opposto)

Stand-by

Misura il tempo perso per mancanza di ordini/materiali/personale (da T_{ul} a T_{un}), non le micro-interruzioni. (FALSO l'associazione con le micro-interruzioni)

13. Metodo: quale formula usare

1. **Chiedono capacità/efficienza?** $\rightarrow$ costruisci la cascata dei tempi ($T_a \rightarrow T_{pv}$), calcola UN, A, S, R_v, R_q, R_c , poi OEE e $C_{rea} = P_{mix} \cdot T_{pv}$.
2. **Chiedono WIP / lead time?** $\rightarrow$ trova il collo di bottiglia (TH minore), usa $WIP^* = LT_{min} \cdot TH_{cdb}$; per magazzini interfase usa le formule del WIP_{max}/WIP_m .
3. **Chiedono ricambi a magazzino?** $\rightarrow$ Poisson con $\lambda = 1/MTBF$; somma $P(n)$ fino a superare LS .
4. **Chiedono dimensionamento generatore / utenze?** $\rightarrow$ binomiale per i carichi di punta; senza accumulatore dimensiona su P_{max} , con accumulatore su P_{media} .
5. **Chiedono affidabilità di sistema?** $\rightarrow$ serie $\prod R_i$, parallelo $1 - \prod(1 - R_i)$, k -su- n binomiale; per configurazioni miste scomponi in blocchi.
6. **Chiedono disponibilità?** $\rightarrow$ scegli A_i (solo guasti), A_a (con preventiva), A_o (con tutti i fermi) in base ai tempi richiesti.
7. **Chiedono confronto investimenti?** $\rightarrow$ BEP /payback per il pareggio; NPV per la convenienza assoluta; $CTAE$ per confrontare durate diverse.

Controlli finali: verifica la monotonia $T_{pv} < T_{pn} < T_{pl} < T_{un} < T_{ul} < T_a$; ogni resa e l' OEE devono stare in $[0, 1]$; il WIP deve essere coerente con la legge di Little; le unità ($h, min, pz, \%$) devono tornare.